

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு — செர்மேலோ கணக் கோட்பாட்டை நோக்கிய படிகள்

மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை. இந்தத் தனித்த வாசிப்புப் பிரதியில் 722 உறையவைக்கப்பட்ட மூல அலகுகளில் OLP-0537 முதல் OLP-0546 வரையிலான 10 அலகுகள் இடம்பெறுகின்றன. பிரிப்பு, சேர்ப்பு, ஜோடிகள், அடுக்குக்கணங்கள், முடிவிலி ஆகிய அடிகோள்கள், Z^- , இயல் எண்களின் கணக்கோட்பாட்டுப் பிரதிநிதித்துவங்கள், தன்னிச்சையான வெட்டுகளின் முறைசார் நியாயப்படுத்துதல் ஆகியவை விவாதிக்கப்படுகின்றன.

பொருளடக்கம்

1 Z-ஐ நோக்கிய படிகள்	3
1.1 கதையின் கூடுதல் விவரம்	3
1.2 பிரிப்பு	4
1.3 சேர்ப்பு	5
1.4 ஜோடிகள்	6
1.5 அடுக்குக்கணங்கள்	7
1.6 முடிவிலி	8
1.7 Z^- : ஒரு முக்கியக் கட்டம்	10
1.8 நமது இயல் எண்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல்	11
1.9 பின்னிணைப்பு: மூடல், பண்புவழிக் கணமாக்கல், வெட்டு	12
மேற்கோள் நூல்	14

அத்தியாயம் 1

Z-ஐ நோக்கிய படிகள்

1.1 கதையின் கூடுதல் விவரம்

திரள்வறும் படிநிலைமுறை அணுகுமுறைப் பிரிவு இல், கணங்கள் உருவாகும் செயல்முறையைப் பற்றிய ஷோன்ஃபீல்டின் விளக்கத்தை மேற்கோள் காட்டினோம். இந்தக் கதையை இன்னும் சற்றுத் துல்லியமாக்க, மேலும் சில கொள்கைகளை இப்போது எழுத விரும்புகிறோம். அவை இதோ:

கணங்கள் படிநிலைகளில் தோன்றுகின்றன. ஒவ்வொரு கணமும் ஏதோ ஒரு படிநிலையில் உருவாகிறது.

படிநிலைகள் வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன. படிநிலைகள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன: சில படிநிலைகள் மற்றவற்றுக்கு முன்பாக வருகின்றன.¹

படிநிலைகள் திரள்கின்றன. எந்தப் படிநிலை S க்கும், படிநிலை S க்கு முன்பு உருவான எந்தக் கணங்களுக்கும்: அந்தக் கணங்களைத் துல்லியமாக உறுப்புகளாகக் கொண்ட ஒரு கணம் படிநிலை S இல் உருவாகிறது. படிநிலை S இல் வேறெதுவும் உருவாகாது.

இவை முறைசாராக் கொள்கைகள். இருப்பினும், செர்மேலோவின் கணக் கோட்பாட்டின் பல அடிகோள்களை ஆதரிக்க இவற்றைப் பயன்படுத்த முடியும்.

(ஓர் எச்சரிக்கையையும் வழங்க வேண்டும். முற்றிலும் தரநிலையான பெயர்களைக் கொண்ட முற்றிலும் தரநிலையான சில அடிகோள்களை நாம் வழங்கப் போகிறோம். ஆனால் இப்போது சாய்வெழுத்தில் வழங்கிய கொள்கைகளுக்கு இலக்கியத்தில் குறிப்பிட்ட பெயர்கள் எதுவும் இல்லை. உதவியாக இருக்கும் என நம்பும் இந்த நினைவுப்பெயர்களை மட்டுமே நாம் பயன்படுத்துகிறோம்.)

¹படிநிலைகள் நன்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்று உண்மையில் நாம் மறைமுகமாக எடுகோள்கிறோம். இதன் பொருள் என்ன என்பது வரிசையெண்கள் அத்தியாயம் இல் விளக்கப்படுகிறது. இது ஒரு கணிசமான எடுகோள். உண்மையில், Scott (1974) உருவாக்கிய மிகவும் நுட்பமான ஓர் உத்தியைப் பயன்படுத்தி, இந்த எடுகோளை தவிர்த்து, பின்னர் அதனை வருவிக்கலாம். (ஒரு தொடக்கப் படிநிலை இருப்பதாக நாம் ஏன் கருத வேண்டும் என்பதையும் இது விளக்கும்.) அதை இங்கு விரிவாகக் கூற முடியாது; மேலும் அறிய Button (2021) ஐப் பார்க்கவும்.

1.2 பிரிப்பு

முறைசாராப் பண்புவழிக் கணமாக்கலுக்குப் பதிலாகப் பின்வரும் கொள்கையுடன் தொடங்குகிறோம்:

பிரிப்பு அடிகோள் திட்டம் (பிரிப்பு அடிகோள் திட்டம்). ஒவ்வொரு வாய்பாடு $\varphi(x)$ க்கும், பின்வருவது ஓர் அடிகோள்: எந்த A க்கும், $\{x \in A : \varphi(x)\}$ என்ற கணம் உள்ளது.

இது ஒரே ஓர் அடிகோள் அல்ல என்பதைக் கவனிக்கவும். இது அடிகோள்களின் ஓர் திட்டம். முடிவிலாப் பல பிரிப்பு அடிகோள்கள் உள்ளன; ஒவ்வொரு வாய்பாடு $\varphi(x)$ க்கும் ஒன்று உள்ளது. இத்திட்டத்தைப் பின்வரும் வடிவிலும் அதேபோல் எழுதலாம் (வழக்கமாக அவ்வாறே எழுதப்படுகிறது):

"S" ஐக் கொண்டிராத எந்த வாய்பாடு $\varphi(x)$ க்கும், பின்வருவது ஓர் அடிகோள்:

$$\forall A \exists S \forall x (x \in S \leftrightarrow (\varphi(x) \wedge x \in A)).$$

கணக் கோட்பாடு பகுதி இன் தொடக்கத்தில் குறிப்பிட்ட மரபுக்கு இணங்க, பிரிப்பு அடிகோள்களிலுள்ள வாய்பாடுகள் φ அளவுருக்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.²

நாம் விளக்கிவரும் கணங்களின் திரள்வறும் படிநிலைமுறைக் கருத்தாக்கம் பிரிப்பை உடனடியாக நியாயப்படுத்துகிறது. ஏன் என்பதைப் பார்க்க, A ஒரு கணம் என்க. எனவே ஏதோ ஒரு படிநிலை S ஐ அடைவதற்குள் A உருவாகிறது (கணங்கள் படிநிலைகளில் தோன்றுகின்றன இன்படி). A படிநிலை S இல் உருவானதால், A இன் அனைத்து உறுப்புகளும் படிநிலை S க்கு முன்பு உருவாகின (படிநிலைகள் திரள்கின்றன இன்படி). இப்போது குறிப்பாக, A இன் உறுப்புகளாகவும் φ ஐ நிறைவேற்றுபவையாகவும் உள்ள எல்லாக் கணங்களையும் கருதுக; இக்கணங்கள் அனைத்தும் படிநிலை S க்கு முன்பு உருவாயின என்பது தெளிவு. ஆகவே அவையும் படிநிலை S இல் $\{x \in A : \varphi(x)\}$ என்ற கணமாக உருவாக்கப்படுகின்றன (படிநிலைகள் திரள்கின்றன இன்படி).

முறைசாராப் பண்புவழிக் கணமாக்கலைப் போலன்றி, இது ரஸ்ஸலின் முரண்பாட்டைத் தவிர்க்கிறது. ஏனெனில் $\{x : x \notin x\}$ என்ற கணம் உள்ளது என நாம் வெறுமனே உறுதிப்படுத்த முடியாது. மாறாக, ஏதோ ஒரு கணம் A தரப்பட்டால், $R_A = \{x \in A : x \notin x\}$ என்ற கணம் உள்ளது என உறுதிப்படுத்தலாம். ஆனால் இதனால் நிறுவப்படுவது $R_A \notin R_A$ மற்றும் $R_A \notin A$ என்பவை மட்டுமே; அவற்றில் எதுவும் கவலைக்குரியதல்ல. எனினும், பிரிப்பிற்கு உடனடியானதும் வியப்பூட்டுவதுமான ஒரு விளைவு உண்டு:

தேற்றம் 1.1. அனைத்துமைக் கணம் எதுவும் இல்லை; அதாவது, $\{x : x = x\}$ என்பது இல்லை.

²இதன் பொருள் என்ன என்பதற்கான விளக்கத்திற்கு, இயல் எண்கள் மீதான தொகுத்தறிதல் பிரிவு ஐ அடுத்து உடனே வரும் விவாதத்தைப் பார்க்கவும்.

நிறுவல். முரண்பாட்டுவழி நிறுவலுக்காக, V ஓர் அனைத்துமைக் கணம் எனக் கொள்க. அப்போது பிரிப்பின்படி, $R = \{x \in V : x \notin x\} = \{x : x \notin x\}$ உள்ளது; இது ரஸ்ஸலின் முரண்பாட்டிற்கு முரணாகும். $\square$

அனைத்துமைக் கணம் இல்லாமை—உண்மையில், கணங்களின் படிநிலை வரிசை முடிவில்லாமல் திறந்திருப்பது—திரள்வுறும் படிநிலைமுறைக் கருத்தாக்கத்தின் மிக அடிப்படையான எண்ணங்களில் ஒன்று. ஆகவே, உள்ளுணர்வின்படி, வேறொரு வழியிலும் இந்த முடிவை அடையலாம் என்பதைக் காண்பது பயனுள்ளது. அனைத்துமைக் கணம் தன்னுடைய ஓர் உறுப்பு ஆக இருக்க வேண்டும். ஆனால் நமது திரள்வுறும் படிநிலைமுறைக் கருத்தாக்கத்தின்படி, ஒவ்வொரு கணமும் அதன் உறுப்புகள் அனைத்தும் தோன்றிய படிநிலைக்கு உடனே அடுத்த முதல் படிநிலையில் (முதன்முறையாக) தோன்றுகிறது. இதனால் எந்தக் கணமும் தன்னுறுப்புடையதல்ல என்பது பின்வருகிறது. ஏனெனில் தன்னுறுப்புடைய எந்தக் கணமும், அது முதன்முதலில் தோன்றிய படிநிலைக்கு உடனே அடுத்த படிநிலையில்தான் முதலில் தோன்ற வேண்டும்; இது முரணானது. (இந்த விளக்கத்தை இன்னும் துல்லியமாக்க, ஒரு கணத்தின் “தரநிலை” என்ற கருத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை கணத் தரநிலைப் பிரிவு இல் காண்போம். ஆனால் அதற்கு முன் மேலும் சில அடிகோள்கள் தேவைப்படும்.) பிரிப்பினதும் உறுப்புசார் சமத்துவத்தினதும் மேலும் சில விளைவுகள் இதோ.

கூற்று 1.2. ஏதாவது ஒரு கணம் இருந்தால், $\emptyset$ உள்ளது.

நிறுவல். A ஒரு கணம் எனில், பிரிப்பின்படி $\emptyset = \{x \in A : x \neq x\}$ உள்ளது. $\square$

கூற்று 1.3. எந்தக் கணங்கள் A, B க்கும் $A \setminus B$ உள்ளது.

நிறுவல். பிரிப்பின்படி $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$ உள்ளது. $\square$

(கிட்டத்தட்ட) தன்னிச்சையான வெட்டுகளும் உள்ளன என்பது பின்வருகிறது:

கூற்று 1.4. $A \neq \emptyset$ எனில், $\cap A = \{x : (\forall y \in A)x \in y\}$ உள்ளது.

நிறுவல். $A \neq \emptyset$ என்க; ஆகவே ஏதோ ஒரு $c \in A$ உள்ளது. அப்போது $\cap A = \{x : (\forall y \in A)x \in y\} = \{x \in c : (\forall y \in A)x \in y\}$; இது பிரிப்பின்படி உள்ளது. $\square$

ஆனால் $A \neq \emptyset$ என்ற நிபந்தனையைக் கவனிக்கவும்; ஏனெனில் $\cap \emptyset$ வெறுமைவழியில் அனைத்துமைக் கணமாக இருக்கும்; இது **தேற்றம் 1.1** க்கு முரணாகும்.

1.3 சேர்ப்பு

கூற்று 1.4 நமக்கு வெட்டுகளைத் தந்தது. ஆனால் தன்னிச்சையான சேர்ப்புகள் இருக்க வேண்டுமெனில், மேலும் ஓர் அடிகோலை வகுக்க வேண்டும்:

சேர்ப்பு (சேர்ப்பு). எந்தக் கணம் A க்கும், பின்வரும் கணம் உள்ளது:

$$\cup A = \{x : (\exists b \in A)x \in b\}.$$

$$\forall A \exists U \forall x (x \in U \leftrightarrow (\exists b \in A)x \in b)$$

திரள்வுறும் படிநிலைமுறைக் கருத்தாக்கமும் இந்த அடிகோளை நியாயப்படுத்துகிறது. A ஒரு கணம் என்க; ஆகவே A ஏதோ ஒரு படிநிலை S இல் உருவாகிறது (கணங்கள் படிநிலைகளில் தோன்றுகின்றன இன்படி). A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் S க்கு முன்பு உருவானது (படிநிலைகள் திரள்கின்றன இன்படி); அதேவிதமாகப் பகுத்தறிந்தால், A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பினுடைய ஒவ்வொரு உறுப்பும் S க்கு முன்பு உருவானது. ஆகவே அந்தக் கணங்கள் அனைத்தும் S க்கு முன்பு கிடைக்கின்றன; அவற்றை S இல் ஒரு கணமாக உருவாக்கலாம். அந்தக் கணமே $\bigcup A$.

1.4 ஜோடிகள்

அடுத்து கருத வேண்டிய அடிகோள் பின்வருவது:

ஜோடிகள் (ஜோடிகள்). எந்தக் கணங்கள் a, b க்கும், $\{a, b\}$ என்ற கணம் உள்ளது.

$$\forall a \forall b \exists P \forall x (x \in P \leftrightarrow (x = a \vee x = b))$$

படிநிலைமுறைக் கருத்தாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி இந்த அடிகோளை எவ்வாறு நியாயப்படுத்துவது என்பது இதோ. படிநிலை S இல் a கிடைக்கிறது என்றும், படிநிலை T இல் b கிடைக்கிறது என்றும் கொள்க. S, T ஆகியவற்றுள் பிந்திய படிநிலையை M என்க. அப்போது a, b ஆகிய இரண்டும் படிநிலை M இல் கிடைப்பதால், $\{a, b\}$ என்ற தொகுப்பு M க்குப் பிந்திய எந்தப் படிநிலையிலும் உருவாகக்கூடிய ஒரு கணமாகும் (அவற்றுள் பிந்தியதே அது). ஆனால் சற்றுப் பொறுங்கள்! M க்குப் பிந்திய படிநிலைகள் எவையும் உள்ளன என்று ஏன் எடுகோள வேண்டும்? அவை இல்லை என்றால் நமது நியாயப்படுத்தல் தோல்வியடையும். ஆகவே ஜோடிகள் அடிகோளை நியாயப்படுத்த, **பிரிவு 1.1** இல் கூறிய கதையில் மேலும் ஒரு கொள்கையைச் சேர்க்க வேண்டும்; அது:

படிநிலைகள் தொடர்கின்றன. கடைசிப் படிநிலை இல்லை.

இந்தக் கொள்கை நியாயப்படுத்தப்பட்டதா? கடைசிப் படிநிலை இல்லை என்று ஷோன்ஃபீல்டின் கதை வெளிப்படையாகக் கூறவில்லை. இருந்தாலும், அது (கறாராகச் சொன்னால்) நமது கதைக்கான ஒரு கூடுதல் சேர்க்கையாக இருந்தாலும், கணங்கள் படிநிலைகளில் உருவாகின்றன என்ற அடிப்படைக் கருத்துடன் நன்கு பொருந்துகிறது. தொடர்ந்து வருவதில் இதனை வெறுமனே ஏற்றுக்கொள்வோம். எனவே ஜோடிகள் அடிகோளையும் ஏற்றுக்கொள்வோம். இந்தப் புதிய அடிகோளைக் கொண்டு மேலும் பல கணங்கள் உள்ளன என நிறுவலாம். எடுத்துக்காட்டாக:

கூற்று 1.5. எந்தக் கணங்கள் a, b க்கும், பின்வரும் கணங்கள் உள்ளன:

1. $\{a\}$
2. $a \cup b$
3. $\langle a, b \rangle$

நிறுவல். (1). ஜோடிகள் அடிகோளின்படி $\{a, a\}$ உள்ளது; உறுப்புசார் சமத்துவத்தின்படி இதுவே $\{a\}$.

(2). ஜோடிகள் அடிகோளின்படி $\{a, b\}$ உள்ளது. இப்போது $a \cup b = \bigcup \{a, b\}$ என்பது சேர்ப்பு அடிகோளின்படி உள்ளது.

(3). (1) இன்படி $\{a\}$ உள்ளது. ஜோடிகள் அடிகோளின்படி $\{a, b\}$ உள்ளது.

இப்போது மீண்டும் ஜோடிகள் அடிகோளின்படி $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \langle a, b \rangle$ உள்ளது. $\square$

பயிற்சி 1.1. எந்தக் கணங்கள் a, b, c க்கும் $\{a, b, c\}$ என்ற கணம் உள்ளது எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 1.2. எந்தக் கணங்கள் $a_1, \dots, a_n$ க்கும் $\{a_1, \dots, a_n\}$ என்ற கணம் உள்ளது எனக் காட்டுக.

1.5 அடுக்குக்கணங்கள்

மேலும் ஓர் அடிகோளுடன் தொடர்வோம்:

அடுக்குக்கணங்கள் (அடுக்குக்கணங்கள்). எந்தக் கணம் A க்கும், $\wp(A) = \{x : x \subseteq A\}$ என்ற கணம் உள்ளது.

$$\forall A \exists P \forall x (x \in P \leftrightarrow (\forall z \in x) z \in A)$$

இதற்கான நமது நியாயம் மிகவும் நேரடியானது. படிநிலை S இல் A உருவாகிறது என்க. அப்போது A இன் அனைத்து உறுப்புகளும் S க்கு முன்பு கிடைத்தன (படிநிலைகள் திரள்கின்றன இன்படி). ஆகவே பிரிப்பிற்கான நமது நியாயப்படுத்தலில் செய்ததைப்போல் பகுத்தறிந்தால், A இன் ஒவ்வொரு உட்கணமும் படிநிலை S ஐ அடைவதற்குள் உருவாகிறது. எனவே அவை அனைத்தும் S க்குப் பிந்திய எந்தப் படிநிலையிலும் ஒரே கணமாக உருவாக்கப்படுவதற்குக் கிடைக்கின்றன. S கடைசிப் படிநிலை அல்ல என்பதால் (படிநிலைகள் தொடர்கின்றன இன்படி), அத்தகைய ஒரு படிநிலை உள்ளது என்பதை அறிவோம். ஆகவே $\wp(A)$ உள்ளது.

அடுக்குக்கணங்களின் ஓர் அழகிய விளைவு இதோ:

கூற்று 1.6. எந்தக் கணங்கள் A, B தரப்பட்டாலும், அவற்றின் கார்டீசியன் பெருக்கம் $A \times B$ உள்ளது.

நிறுவல். அடுக்குக்கணங்கள் அடிகோளின்படியும் **கூற்று 1.5** இன்படியும் $\wp(\wp(A \cup B))$ என்ற கணம் உள்ளது. ஆகவே பிரிப்பின்படி, பின்வரும் கணம் உள்ளது:

$$C = \{z \in \wp(\wp(A \cup B)) : (\exists x \in A)(\exists y \in B) z = \langle x, y \rangle\}.$$

இப்போது எந்த $x \in A, y \in B$ க்கும், **கூற்று 1.5** இன்படி $\langle x, y \rangle$ என்ற கணம் உள்ளது. மேலும் $x, y \in A \cup B$ என்பதால், $\{x\}, \{x, y\} \in \wp(A \cup B)$; ஆகவே $\langle x, y \rangle \in \wp(\wp(A \cup B))$. எனவே $A \times B = C$. $\square$

இந்த நிறுவலில் அடுக்குக்கணங்கள் அடிகோள் பிரிப்புடன் இடைவினை புரிகிறது. அது வியப்புக்குரியதல்ல. பிரிப்பு இல்லாவிட்டால், அடுக்குக்கணங்கள் அடிகோள் மிகவும் ஆற்றல்மிக்க கொள்கையாக

இருக்காது. ஏனெனில் ஒரு கணத்தின் எந்த உட்கணங்கள் உள்ளன என்பதைப் பிரிப்பே நமக்குக் கூறுகிறது; அதன்மூலம் ஒவ்வொரு அடுக்குக்கணமும் எவ்வளவு "செறிவானது" என்பதையும் அது நிர்ணயிக்கிறது.

பயிற்சி 1.3. எந்தக் கணங்கள் A, B க்கும்: (i) பொருட்களம் A ஆகவும் வீச்சு B ஆகவும் கொண்ட அனைத்துத் தொடர்புகளின் கணம் உள்ளது; (ii) A இலிருந்து B க்குச் செல்லும் அனைத்துச் சார்புகளின் கணம் உள்ளது எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 1.4. A ஒரு கணமாகவும், $\sim$ என்பது A மீதான ஒரு சமானத் தொடர்பாகவும் இருக்கட்டும். A மீது $\sim$ இன் கீழ் கிடைக்கும் சமான வகுப்புகளின் கணம், அதாவது $A/\sim$, உள்ளது என நிறுவுக.

1.6 முடிவிலி

ஏதேனும் கணங்கள் இருந்தால், முடிவிலாப் பல கணங்கள் உள்ளன என்பதை உறுதிசெய்ய நம்மிடம் ஏற்கெனவே போதுமான அடிகோள்கள் உள்ளன. ஏதோ ஒரு கணம் உள்ளது என்க; அப்போது $\emptyset$ உள்ளது (கூற்று 1.2 இன்படி). இப்போது எந்தக் கணம் x க்கும், கூற்று 1.5 இன்படி $x \cup \{x\}$ என்ற கணம் உள்ளது. ஆகவே இதனைச் சில முறை பயன்படுத்தினால், பின்வரும் கணங்கள் கிடைக்கும்:

0. $\emptyset$
1. $\{\emptyset\}$
2. $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
3. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$
4. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\}$

இந்தக் கணங்கள் ஒவ்வொன்றும் மற்றவற்றிலிருந்து வேறுபட்டது என்பதைச் சரிபார்க்கலாம்.

சில காரணங்களுக்காக எண்மிடலை 0 இலிருந்து தொடங்கியுள்ளோம்.

அவற்றுள் ஒரு காரணம் இதுதான். " n " என்று நாம் பெயரிட்ட கணத்தில் துல்லியமாக n உறுப்புகள் உள்ளன என்றும், அது (உள்ளுணர்வின்படி) n -ஆம் படிநிலையில் உருவாகிறது என்றும் சரிபார்ப்பது கடினமல்ல.

ஆனால் இங்கு ஒரு சிக்கல் உண்டு. இது நமக்கு முடிவிலாப் பல கணங்களைத் தருகிறது; ஆனால் ஒரு முடிவிலிக் கணம், அதாவது முடிவிலாப் பல உறுப்புகளைக் கொண்ட ஒரு கணம், உள்ளது என்பதை உறுதிசெய்யாது. இது உண்மையிலேயே முக்கியமானது: ஒரு (டெடெகிண்ட்) முடிவிலிக் கணத்தைக் கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டால், ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதத்தை நம்மால் கட்டமைக்க முடியாது. ஆனால் அதனை இயல் எண்களின் கணமாகக் கருதுவதற்காக நமக்கு ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதம் வேண்டும். (டெடெகிண்ட் இயற்கணிதக் கட்டமைப்புப் பிரிவு உடன் ஒப்பிடுக.) முக்கியமாக, இதுவரை நாம் வகுத்த அடிகோள்கள் எந்த முடிவிலிக் கணத்தின் இருப்பையும் உறுதிசெய்வதில்லை. ஆகவே ஒரு புதிய அடிகோளை வகுக்க வேண்டும்:

முடிவிலி (முடிவிலி). $\emptyset \in I$ ஆகவும், $x \in I$ ஆகும்போதெல்லாம் $x \cup \{x\} \in I$ ஆகவும் உள்ள ஒரு கணம் I உள்ளது.

$$\exists I((\exists o \in I)\forall x (x \notin o \wedge (\forall x \in I)(\exists s \in I)\forall z(z \in s \leftrightarrow (z \in x \vee z = x))))$$

முடிவிலி அடிகோள் நமக்குத் தரும் கணம் I டெடெகிண்ட்-முடிவிலியானது என்பதை எளிதில் காணலாம். அதன் சிறப்பிக்கப்பட்ட உறுப்பு $\emptyset$; I மீதான ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $s(x) = x \cup \{x\}$ ஆல் தரப்படுகிறது. இப்போது, ஒரு டெடெகிண்ட்-முடிவிலிக் கணத்திலிருந்து ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதத்தை எவ்வாறு பிரித்தெடுப்பது என்பதை டெடெகிண்ட் மூடல் பிரிவு காட்டியது; இதனை நமது இயல் எண்களின் கணமாகக் கருதுவோம். இன்னும் துல்லியமாக:

வரையறை 1.7. முடிவிலி அடிகோள் நமக்குத் தரும் ஏதேனும் ஒரு கணம் I ஐ எடுத்துக்கொள்க. $s(x) = x \cup \{x\}$ என்ற சார்பை s என்க. மேலும் $\omega = \text{clo}_s(\emptyset)$ என்க. ω இன் உறுப்புகளை இயல் எண்கள் என அழைக்கிறோம்; $\emptyset$ க்கு s ஐ n முறை பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் விளைவே n என்று கூறுகிறோம்.

சில பத்திகளுக்கு முன்பு " n " எனப் பெயரிடப்பட்ட கணமே n என்ற எண்ணாகக் கருதப்படும் என்பதை இப்போது திரும்பிப் பார்த்துச் சரிபார்க்கலாம்.

இந்த நிர்ணயத்தின் முக்கியத்துவத்தை **பிரிவு 1.8** இல் விவாதிப்போம். இப்போதைக்கு, அது ஓர் உள்ளுணர்வான முடிவை நிறுவ உதவுகிறது:

கூற்று 1.8. எந்த இயல் எண்ணும் டெடெகிண்ட்-முடிவிலியானதல்ல.

நிறுவல். இந்நிறுவல் தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்துகிறது; அதாவது, இயல் எண்கள் மீதான தொகுத்தறிதல் பிரிவு ஐப் பயன்படுத்துகிறது. $0 = \emptyset$

டெடெகிண்ட்-முடிவிலியானதல்ல என்பது தெளிவு. தொகுத்தறிதல் படிக்காக எதிர்மறைநேர்மாற்றை நிறுவுவோம்: (முரணாக) $s(n)$

டெடெகிண்ட்-முடிவிலியானது எனில், n உம் டெடெகிண்ட்-முடிவிலியானது.

ஆகவே $s(n)$ டெடெகிண்ட்-முடிவிலியானது என்க; அதாவது,

$\text{ran}(f) \subsetneq \text{dom}(f) = s(n) = n \cup \{n\}$ ஆக அமையும் ஏதோ ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு f உள்ளது. இரண்டு நேர்வுகளைக் கருத வேண்டும்.

நேர்வு 1: $n \notin \text{ran}(f)$. ஆகவே $\text{ran}(f) \subseteq n$, மேலும் $f(n) \in n$. $g = f|_n$ என்க; இப்போது $\text{ran}(g) = \text{ran}(f) \setminus \{f(n)\} \subsetneq n = \text{dom}(g)$. எனவே n டெடெகிண்ட்-முடிவிலியானது.

நேர்வு 2: $n \in \text{ran}(f)$. ஏதோ ஒரு $m \in \text{dom}(f) \setminus \text{ran}(f)$ ஐத் தேர்ந்தெடுத்து, $s(n) = n \cup \{n\}$ என்ற பொருட்களத்தைக் கொண்ட h என்ற சார்பைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கவும்:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & f(x) \neq n \text{ எனில்} \\ m & f(x) = n \text{ எனில்} \end{cases}$$

ஆகவே h, f ஆகியவை எல்லா இடங்களிலும் ஒன்றுபடுகின்றன; ஆனால் $h(f^{-1}(n)) = m \neq n = f(f^{-1}(n))$ என்ற இடத்தில் மட்டும் வேறுபடுகின்றன. f ஓர் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு என்பதால் $n \notin \text{ran}(h)$; மேலும் $\text{ran}(h) \subsetneq \text{dom}(h) = s(n)$. இப்போது நேர்வு 1 இன் வாதத்தைப் பயன்படுத்தி, n டெடெகிண்ட்-முடிவிலியானது எனப் பெறுகிறோம். □

முடிவிலி அடிகோளை எவ்வாறு நியாயப்படுத்தலாம் என்ற கேள்வி இன்னும் எஞ்சுகிறது. நாம் சொல்லிவரும் கதையில் மேலும் ஒரு கொள்கையைச் சேர்க்க வேண்டும் என்பதே சுருக்கமான பதில். அக்கொள்கை பின்வருவது:

படிநிலைகள் முடிவிலியை அடைகின்றன. ஒரு முடிவிலிப் படிநிலை உள்ளது. அதாவது, (a) முதல் படிநிலையாக இல்லாததும், (b) தனக்கு முந்திய சில படிநிலைகளைக் கொண்டதும், ஆனால் (c) உடனடி முன்னோடி இல்லாததுமான ஒரு படிநிலை உள்ளது.

இந்தக் கொள்கையிலிருந்து முடிவிலி அடிகோள் நேரடியாகப் பின்வருகிறது. இயல் எண் n படிநிலை n இல் உருவாகிறது என்பதை அறிவோம். ஆகவே முதல் முடிவிலிப் படிநிலையில் ω என்ற கணம் உருவாகிறது. மேலும் முடிவிலி அடிகோளுக்கு ω தானே ஒரு சான்றாக அமைகிறது.

ஆனால் படிநிலைகள் முடிவிலியை அடைகின்றன ஐ எவ்வாறு நியாயப்படுத்துவது என்ற கேள்விக்கே இது நம்மை மீண்டும் கொண்டுசெல்கிறது. படிநிலைகள் தொடர்கின்றன ஐப் போலவே, இதுவும் திரள்வதும் படிநிலை வரிசையைப் பற்றிய நமது கதையின் வெளிப்படையான பகுதியாக இருக்கவில்லை. அதற்கும் மேலாக, கணங்கள் படிநிலை படிநிலையாக உருவாகும் ஒரு படிநிலைமுறை வரிசை என்ற கருத்திலேயே, அச்செயல்முறை ஒரு முடிவிலிப் படிநிலையை உள்ளடக்க வேண்டும் என்று நம்மை எண்ணச் செய்வது எதுவுமில்லை. படிநிலைகள் இயல் எண்களைப் போல வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்று எண்ணுவது முற்றிலும் இசைவானதாகத் தெரிகிறது.

ஆனால் இது ஓர் வெளிப்படையான சிக்கலை உருவாக்குகிறது. டெடெகிண்ட் இயற்கணிதக் கட்டமைப்புப் பிரிவு இல், (எண்ணங்களின்) ஒரு டெடெகிண்ட்-முடிவிலிக் கணம் உள்ளது என்பதற்கான டெடெகிண்டின் "நிறுவலைக்" கருதினோம். அது மிகவும் மனநிறைவளிப்பதாக உங்களுக்குத் தோன்றியிருக்காது. ஆனால் கணங்களின் படிநிலைமுறைக் கருத்தாக்கம் (அல்லது "சிந்தனையின் விதிகள்") படிநிலைகள் முடிவிலியை அடைகின்றன ஐ "நம்மீது கட்டாயப்படுத்தவில்லை" எனில், ஒரு டெடெகிண்ட்-முடிவிலிக் கணம் உள்ளது என்ற கூற்றுக்கான உள்ளார்ந்த நியாயம் இன்னும் நம்மிடம் இல்லை.

இதுபற்றி இன்னும் கூறுவதற்கு மிக அதிகம் உள்ளது. ஆனால் ஓர் அடிகோளை (அல்லது கொள்கையை) நியாயப்படுத்துவதற்கு என்ன தேவைப்படலாம் என்பதைப் பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கத் தொடங்கக்கூடிய நிலையை இப்போது அடைந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம். தொடர்ந்து வருவதில் படிநிலைகள் முடிவிலியை அடைகின்றன ஐ வெறுமனே ஏற்றுக்கொள்வோம்.

1.7 Z^- : ஒரு முக்கியக் கட்டம்

அடுத்த பிரிவில் படிநிலைகள் முடிவிலியை அடைகின்றன ஐ மீண்டும் கருதுவோம். எனினும், முடிவிலி அடிகோளுடன் நாம் ஒரு முக்கியக் கட்டத்தை அடைந்துள்ளோம். Z^- என்ற கோட்பாட்டிற்குத் தேவையான எல்லா அடிகோள்களும் இப்போது நம்மிடம் உள்ளன. விரிவாக:

வரையறை 1.9. Z^- கோட்பாடு பின்வரும் அடிகோள்களைக் கொண்டுள்ளது: உறுப்புசார் சமத்துவம், சேர்ப்பு, ஜோடிகள், அடுக்குக்கணங்கள், முடிவிலி, மேலும் பிரிப்பு அடிகோள் திட்டத்தின் எல்லா நேர்வுகளும்.

இப்பெயர் (பின்னர் நாம் காணவிருக்கும் ஏதாவொன்று நீக்கப்பட்ட) செர்மேலோ கணக் கோட்பாட்டைக் குறிக்கிறது. செர்மேலோ இப்பெருமைக்குத் தகுதியானவர்; ஏனெனில் அவர் தமது 1908 ஆம் ஆண்டுப் படைப்பில் அடிப்படையில் இக்கோட்பாட்டையே வகுத்தார்.³ மிகப் பெருமளவு கணிதத்தைச் செய்வதற்கு இக்கோட்பாடு போதுமான ஆற்றலுடையது. குறிப்பாக, நீங்கள் கணங்கள், சார்புகள் மற்றும் தொடர்புகள் பகுதி முழுவதையும் திரும்பிப் பார்த்து, அங்கு முறைசாராமல் செய்த அனைத்தையும் Z^- க்குள் இன்னும் முறைசார்ந்த விதத்தில் செய்ய முடியும் என்று உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். (அதைச் சிறிது நேரம் செய்தபின், முன்சென்று பிரிவு 1.9 ஐ வாசிக்க விரும்பலாம்.) ஆகவே இனிமேல், வேறு எந்தக் குறிப்புமின்றி, நாம் Z^- இல் (குறைந்தபட்சம்) செயல்படுகிறோம் என எடுத்துக்கொள்வோம்.

1.8 நமது இயல் எண்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

வரையறை 1.7 இல், “இயல் எண்கள்” என்ற தொடரை வெளிப்படையாக வரையறுத்தோம். இந்த நிர்ணயத்தை நீங்கள் எவ்வாறு புரிந்துகொள்ள வேண்டும்? இது மெய்ப்பொருளியக் கூற்று அல்ல; சில கணங்களை இயல் எண்களாக கருதுவதற்கான ஒரு முடிவு மட்டுமே. அவ்வாறு கருதுவதற்கான காரணங்களை தொடர்புகள் அத்தியாயம், எண் கட்டமைப்புகள் அத்தியாயம், டெடெகிண்ட் இயற்கணிதக் கட்டமைப்புப் பிரிவு ஆகியவற்றில் தொட்டுக்காட்டினோம். ஆனால் இக்காரணங்களை இன்னும் கூர்மையாக்கலாம்.

நமது முடிவிலி அடிகோள் von Neumann (1925) ஐப் பின்பற்றுகிறது. ஆனால் அதற்குப் பதிலாக நாம் ஏற்றிருக்கக்கூடிய வேறொர் அடிகோள் இதோ:

செர்மேலோவின் 1908 ஆம் ஆண்டு முடிவிலி அடிகோள். $\emptyset \in A$ ஆகவும் $(\forall x \in A)\{x\} \in A$ ஆகவும் உள்ள ஒரு கணம் A உள்ளது.

நமது (ஃபான் நாய்மன் வழியமைந்த) முடிவிலி அடிகோளுக்குப் பதிலாக செர்மேலோவின் அடிகோளைப் பயன்படுத்தியிருந்தாலும், அதேபோல் ஒரு டெடெகிண்ட்-முடிவிலிக் கணமும் அதனால் ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதமும் நமக்குக் கிடைத்திருக்கும். செர்மேலோவின் அணுகுமுறையில், நமது இயற்கணிதத்தின் சிறப்பிக்கப்பட்ட உறுப்பு மீண்டும் $\emptyset$ ஆகவே (அதாவது, 0 க்கான நமது பதிலியாக) இருந்திருக்கும்; ஆனால் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $x \mapsto x \cup \{x\}$ என்பதற்குப் பதிலாக $x \mapsto \{x\}$ என்ற வரைப்படத்தால் தரப்பட்டிருக்கும். இதன் மிக எளிய விளைவு: செர்மேலோ 2 ஐ $\{\{\emptyset\}\}$ எனக் கருதுகிறார்; ஆனால் (ஃபான் நாய்மனைப் பின்பற்றும்) நாம் 2 ஐ $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ எனக் கருதுகிறோம்.

³இதன் வரலாறும் தொழில்நுட்ப விவரங்களும் பற்றிய சுவையான குறிப்புகளுக்கு Potter (2004, Appendix A) ஐப் பார்க்கவும்.

ஒரு முடிவிலி அடிகோளை விட மற்றொன்றை ஏன் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்? ஃபான் நாய்மனின் அணுகுமுறை முடிவிலிக்கடந்த எண்களைக் கையாள நன்கு “விரிவடைகிறது” என்பதே முதன்மையான நடைமுறைக் காரணம். வரிசையெண்கள் அத்தியாயம் தொடங்கி இதனை ஆராய்வோம். எனினும், எண்கணிதம் செய்வது என்ற எளிய கண்ணோட்டத்தில், இரு அணுகுமுறைகளும் ஒரே அளவு நன்கு செயல்படும். ஆகவே இயல் எண்கள் கணங்களாக உள்ளன என்று ஒருவர் கூறினால், வெளிப்படையான கேள்வி: அவை எந்தக் கணங்கள்?

இந்தத் துல்லியமான கேள்வியை Benacerraf (1965) புகழ்பெற்றச் செய்தார். ஆனால் நாம் ஏற்கெனவே பலமுறை எதிர்கொண்ட ஒரு நிகழ்வின் மிகப் புகழ்பெற்ற எடுத்துக்காட்டு மட்டுமே இது என்பதை வலியுறுத்துவது பயனுள்ளது. அடிப்படைக் கருத்து இதுதான். “உள்ளுணர்வான” பலவகைப் பொருள்களை போலமைக்க கணக் கோட்பாடு நமக்கு ஒரு வழி தருகிறது: மெய்யெண்கள், விகிதமுறு எண்கள், முழுக்கள், இயல் எண்கள் மட்டுமல்லாமல், வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகள், சார்புகள், தொடர்புகளையும் போலமைக்கிறது. ஆனால் கணக் கோட்பாடு ஒருபோதும் தனித்ததொரு போலமைப்புத் தேர்வை நமக்குத் தருவதில்லை. அதே அளவு நன்கு பயன்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றுகள் எப்போதும் உள்ளன.

1.9 பின்னிணைப்பு: மூடல், பண்புவழிக் கணமாக்கல், வெட்டு

பிரிவு 1.7 இல், கணங்கள், சார்புகள் மற்றும் தொடர்புகள் பகுதி இல் முறைசாராமல் செய்தவற்றைத் திரும்பிப் பார்த்து, அவற்றை Z^- இல் செய்ய முடியும் எனச் சரிபார்க்குமாறு பரிந்துரைத்தோம். அந்த அறிவுரையை நீங்கள் பின்பற்றியிருந்தால், டெடெகிண்டின் மூடல்களைக் கையாளும்போது வெட்டை பயன்படுத்தியது என்ற ஒரு புள்ளி உங்களைத் தடுமாறச் செய்திருக்கலாம்.

டெடெகிண்ட் மூடல் பிரிவு இலிருந்து பின்வருவதை நினைவுகூர்க:

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X : o \in X \text{ மற்றும் } X, f\text{-மூடப்பட்டது}\}.$$

இதன் பொதுவடிவம் பின்வரும் வடிவிலான ஒரு வரையறை:

$$C = \bigcap \{X : \varphi(X)\}.$$

ஆனால் இது எச்சரிக்கை மணியை ஒலிக்கச் செய்ய வேண்டும்: முறைசாராப் பண்புவழிக் கணமாக்கல் தோல்வியடைவதால், $\{X : \varphi(X)\}$ உள்ளது என்பதற்கு எந்த உறுதியும் இல்லை. அப்படியானால், இத்தகைய வரையறைகள் ஏமாற்றுவதாக இருப்பதுபோல் ஆபத்தான விதத்தில் தோன்றுகிறது. நல்வாய்ப்பாக, அவை ஏமாற்றுவதில்லை; அல்லது, அவை இப்போதுள்ள வடிவில் ஏமாற்றுகின்றன என்றாலும், அவற்றை முறையாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கவையாக்க நேர்மையான உழைப்பை மேற்கொள்ளலாம். எந்த $A \neq \emptyset$ க்கும் $\bigcap A$ உள்ளது என்று விளக்கியபோது, அந்த உழைப்பை கூற்று 1.4 இல் முன்னறிவித்தோம். ஆனால் அதனை இப்போது வெளிப்படையாகக் கூறுவோம்.

உறுப்புசார் சமத்துவம் தரப்பட்டிருக்க, C ஐ $\cap\{X : \varphi(X)\}$ என வரையறுக்க முயலும்போது, பின்வருவதை நிறைவேற்றும் ஒரு பொருள் C ஐ மட்டுமே உண்மையில் கோருகிறோம்:

$$\forall x(x \in C \leftrightarrow \forall X(\varphi(X) \rightarrow x \in X)) \quad (*)$$

இப்போது, $\varphi(S)$ ஆக அமையும் ஏதோ ஒரு கணம் S உள்ளது என்க. அப்போது **சமன்பாடு (*)** ஐப் பெற, பின்வருமாறு பிரிப்பைப் பயன்படுத்தி C ஐ நேரடியாக வரையறுக்கலாம்:

$$C = \{x \in S : \forall X(\varphi(X) \rightarrow x \in X)\}.$$

இந்த வரையறை விரும்பியவாறு **சமன்பாடு (*)** ஐத் தருகிறது என்பதைச் சரிபார்ப்பதைப் பயிற்சியாக விடுகிறோம். இந்தப் பொது உத்தி, வெட்டுகளை வரையறுப்பதில் முறைசாராப் பண்புவழிக் கணமாக்கல் பயன்படுத்தப்படுவது போல் தோன்றும் எந்த நேர்வையும் தவிர்க்க உதவும். இந்தச் சிந்தனையைத் தொடங்கிய குறிப்பிட்ட நேர்வான $\text{clo}_f(o)$ இல் இது எவ்வாறு செயல்படும் என்பது இதோ. $o \in \text{ran}(f) \cup \{o\}$ என்றும் $\text{ran}(f) \cup \{o\}$ என்பது f -மூடப்பட்டது என்றும் குறிப்பிட்டு டெடெகிண்ட் மூடல் பிரிவு இன் நிறுவலைத் தொடங்கினோம். ஆகவே நாம் விரும்புவதைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\text{clo}_f(o) = \{x \in \text{ran}(f) \cup \{o\} : (\forall X \ni o)(X \text{ ஆனது } f\text{-மூடப்பட்டது} \rightarrow x \in X)\}.$$

மேற்கோள் நூல்

Benacerraf, Paul. 1965. What numbers could not be. *The Philosophical Review* 74(1): 47–73.

Button, Tim. 2021. Level theory, part 1: Axiomatizing the bare idea of a cumulative hierarchy of sets. *The Bulletin of Symbolic Logic* 27(4): 436–460.

Potter, Michael. 2004. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

Scott, Dana. 1974. Axiomatizing set theory. In *Axiomatic Set Theory II*, ed. Thomas Jech, 207–14. American Mathematical Society. Proceedings of the Symposium in Pure Mathematics of the American Mathematical Society, July–August 1967.

von Neumann, John. 1925. Eine Axiomatisierung der Mengenlehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 154: 219–40.

Zermelo, Ernst. 1908. Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I. *Mathematische Annalen* 65: 261–81.